

Простейшие уравнения

Модуль 1. Занятие 4.1

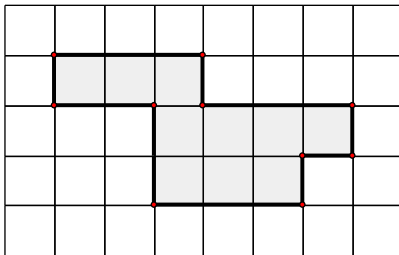
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



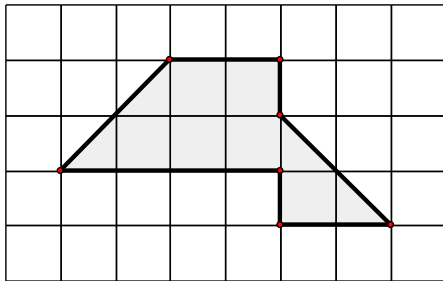
Вступительная задача

На клетчатой бумаге изображен многоугольник. Как одним разрезом разделить его на два равных? (Разрез необязательно должен быть прямым.)



Вступительная задача

На клетчатой бумаге изображен многоугольник. Как одним разрезом разделить его на два равных? (Разрез необязательно должен быть прямым.)



Простейшие уравнения

Модуль 1. Занятие 4.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Найдите корень уравнения $-\frac{2}{9}x = 1\frac{2}{9}$.

Задача 2

Найдите корень уравнения $x^2 - 8 = (x - 4)^2$.

РЕШЕНИЕ

Решим уравнение равносильными преобразованиями:

Определение

Уравнения A и B называются равносильными, если множества решений этих уравнений совпадают. Обозначение: $A \Leftrightarrow B$.

Задача 3

Найдите корень уравнения $(4x - 13)^2 = (4x + 5)^2$.

Задача 3

Найдите корень уравнения $(4x - 13)^2 = (4x + 5)^2$.

РЕШЕНИЕ

Перейдем к равносильному уравнению, раскрыв квадрат разности, и преобразуем его:

Определение

Уравнения A и B называются равносильными, если множества решений этих уравнений совпадают. Обозначение: $A \Leftrightarrow B$.

Задача 4

Найдите корень уравнения $\frac{x-24}{x-3} = -2$.

Задача 5

Решите уравнение $x = \frac{-x - 10}{x + 6}$.

Задача 6

Решите уравнение $\frac{x-4}{4x-1} = \frac{x-4}{3x-10}$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Задача 7

Найдите корень уравнения $(x - 10)^7 = 1$.

Задача 8

Найдите корень уравнения $\sqrt{\frac{6}{4x - 54}} = \frac{1}{7}$.

Задача 9

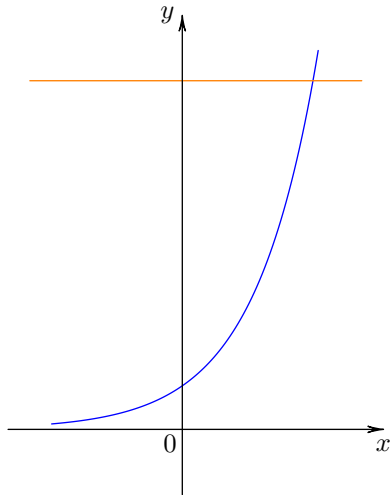
Найдите корень уравнения $\sqrt[3]{x+5} = -3$.

Задача 10

Решите уравнение $2^x = 8$.

Задача 10

Решите уравнение $2^x = 8$.



Задача 11

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{81}\right)^{x-10} = 3$.

Задача 12

Найдите корень уравнения $7^{5+2x} = 1,4 \cdot 5^{5+2x}$.

Определение

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

$$b > 0, a > 0, a \neq 1$$

Вычислите значения логарифмических выражений:

а) $\log_3 81 =$

б) $\log_\pi \pi^7 =$

в) $\log_{0,1} 1000 =$

г) $\log_2 1 =$

Задача 13

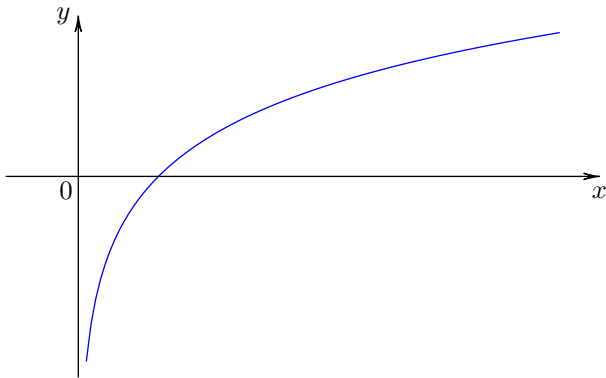
Найдите корень уравнения $\log_{\frac{1}{7}}(9 - 2x) = -2$.

Задача 14

Найдите корень уравнения $\log_6 (x^2 + x) = \log_6 (x^2 - 2)$.

Задача 14

Найдите корень уравнения $\log_6 (x^2 + x) = \log_6 (x^2 - 2)$.



Задача 15

Найдите корень уравнения $\log_9 3^{2x+9} = 2$.

Задача 16

Решите уравнение $\log_{x-5} 9 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Если присмотреться, то верны

Свойства логарифмов

$$1) \log_a b + \log_a c = \log_a (bc) \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

$$2) \log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right) \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

$$3) k \cdot \log_a b = \log_a b^k \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

$$4) k \cdot \log_a b = \log_{a^{1/k}} b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, k \neq 0)$$

Задача 17

Найдите корень уравнения $\log_7 (15 - 2x) = 2 \log_7 3$.

Задача 18

Найдите корень уравнения $\log_5 (5 + 3x) = \log_5 (1 - 4x) + 1$.

Задача 19

Найдите корень уравнения $2^{\log_8(5x-4)} = 3$.

Преобразования выражений

Модуль 1. Занятие 4.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Найдите значение выражения $\sqrt{932^2 - 420^2}$.

Задача 2

Найдите значение выражения $(2axy - (-3xya)) : (5yax)$.

Задача 3

Найдите значение выражения $\frac{17(m^4)^6 + 7(m^8)^3}{(4m^{12})^2}$.

Задача 4

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{64\sqrt[4]{b}}}{\sqrt[8]{b}}$ при $b > 0$.

Задача 5

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[15]{7} \cdot \sqrt[10]{7}}{\sqrt[6]{7}}$.

Задача 6

Найдите значение выражения $x + \sqrt{x^2 + 46x + 529}$ при $x \leq -23$.

Задача 7

Найдите значение выражения $\sqrt{(a-6)^2} + \sqrt{(a-7)^2}$ при $6 \leq a \leq 7$.

Задача 8

Найдите $\frac{p(b)}{p(\frac{1}{b})}$, если $p(b) = \left(b + \frac{5}{b}\right) \left(5b + \frac{1}{b}\right)$. При $b \neq 0$.

Задача 9

Найдите $p(x) + p(-18 - x)$, если $p(x) = \frac{x(-18 - x)}{x + 9}$ при $x \neq -9$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы